

Commenti in Python

Commenti in Python

Come lasciare note nel codice per te stesso e per chi leggerà il tuo lavoro.

Perché scrivere commenti?

Immagina di aprire un tuo vecchio quaderno di appunti dopo sei mesi. Se hai scritto solo formule e numeri senza spiegazioni, probabilmente non ricordi più cosa significano.

Nel codice succede la stessa cosa. Un **commento** è una nota che scrivi nel codice per spiegare cosa sta succedendo. Python ignora completamente i commenti quando esegue il programma: sono messaggi solo per gli esseri umani.

Scrivere buoni commenti è una delle abitudini più importanti di un programmatore.

Commenti su una riga

In Python, un commento inizia con il simbolo `#`. Tutto quello che viene scritto dopo `#` sulla stessa riga viene ignorato da Python:

```
# Questo è un commento: Python lo ignora completamente
print("Ciao!") # Puoi mettere un commento anche dopo il codice

# Puoi usare i commenti per "disattivare" del codice temporaneamente:
# print("Questa riga non viene eseguita")
```

Commenti su più righe

Se vuoi scrivere un commento lungo, hai due opzioni.

Opzione 1: Metti `#` all'inizio di ogni riga

```
# Questo programma calcola l'area di un rettangolo.  
# Prende la base e l'altezza come input  
# e stampa il risultato.
```

Opzione 2: Usa le virgolette triple `"""..."""`

```
"""  
Questo è un blocco di testo su più righe.  
Python non lo esegue come codice.  
Viene spesso usato all'inizio di un file per descriverlo.  
"""
```

Tecnicamente le virgolette triple creano una stringa di testo, non un vero commento. Ma se non la assegna a nessuna variabile, Python la ignora lo stesso. Vengono usate moltissimo in pratica.

Cosa scrivere (e cosa NON scrivere)

Un buon commento spiega il **perché** di una scelta, non il **cosa** fa il codice (quello si dovrebbe capire già leggendo il codice).

```
# Male: il commento dice l'ovvio, non aggiunge nulla  
x = 10 # assegna 10 a x  
  
# Bene: spiega perché usiamo quel numero specifico  
VELOCITA_MASSIMA = 130 # limite autostradale in Italia, in km/h  
  
# Bene: spiega una formula non ovvia  
area = 3.14159 * raggio ** 2 # formula del cerchio: pi * r2
```

Le docstring: commenti per le funzioni

Le **docstring** sono commenti speciali che si mettono subito dentro una funzione (o una classe) per spiegare cosa fa. Si scrivono con le virgolette triple:

```
def calcola_area(base, altezza):  
    """Calcola e restituisce l'area di un rettangolo."""  
    return base * altezza  
  
def saluta(nome):  
    """  
    Stampa un messaggio di benvenuto personalizzato.  
  
    Parametri:  
    - nome: il nome della persona da salutare  
    """  
    print("Ciao, " + nome + "!")
```

Le docstring sono utili anche perché puoi leggerle dal programma stesso con la funzione `help()` :

```
help(calcola_area)  
# Stampa: Calcola e restituisce l'area di un rettangolo.
```